

## § 7.7 等温气压公式 玻尔兹曼分布律

麦克斯韦在推导分子速率分布函数时,曾假设分子速率分布不受外界的影响,因此只讨论了气体在无外力场作用而处于平衡态时的情形,这时气体分子在空间的位置分布是均匀的,气体的密度和压强处处相等.

实际问题中,气体往往是处于某外力场(如重力场、电场、磁场等)的作用下,此时就必须考虑外力场的影响,那么,气体分子空间位置的分布将不再均匀,气体的密度和压强也不再处处相等.

### 一、气体分子按势能的分布

#### 1. 等温气压公式

设理想气体在重力场中,高度 $h$ 和 $h+dh$ 两处压强差为

$$[pS - (p + dp)S] - \rho g S dh = 0$$

$$-dp = \rho g dh$$

由  $p dV = \frac{dm}{M} RT$  得  $\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{pM}{RT}$

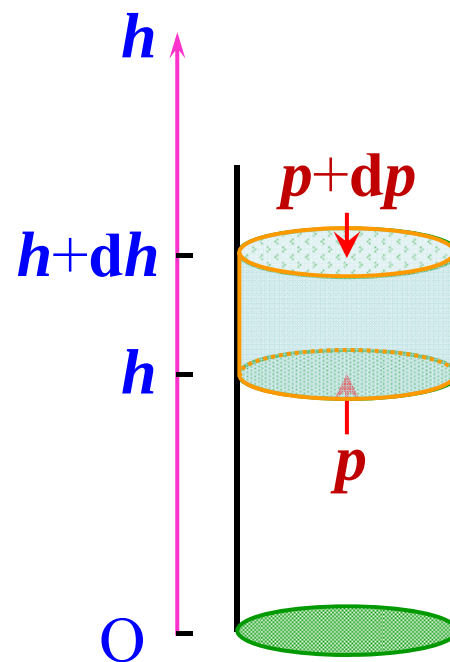
$$-dp = \frac{pM}{RT} g dh \quad \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh$$

积分  $\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = \int_0^h -\frac{Mg}{RT} dh$

$p_0$  为  $h=0$  处的压强

$$\ln \frac{p}{p_0} = -\frac{Mg}{RT} h$$

$$\frac{p}{p_0} = e^{-\frac{Mgh}{RT}}$$



得: 
$$p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = p_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

## 2. 分子数密度按高度的分布

由  $p=nkT$ , 得: 
$$n = \frac{p}{kT} = \frac{p_0}{kT} e^{-\frac{Mgh}{RT}} = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$n_0$ 为 $h=0$ 处的分子数密度,  $\varepsilon_p=\mu gh$ 是重力势能.

## 3. 分子数密度按高度分布的原因

两种效应:

(1) 分子热运动 → 分子均匀分布

温度  $T$  越高, 分子热运动越剧烈, 分子分布趋于均匀.

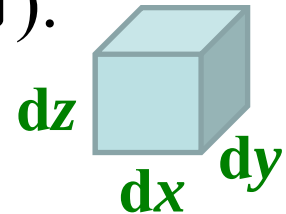
(2) 重力作用 → 分子向下运动

分子质量  $\mu$  越大, 重力作用越强, 分子往下沉.

## 二、玻尔兹曼分布律

- (1) 玻尔兹曼注意到, 在麦克斯韦速率分布函数中, 其指数项中仅含有分子的平动动能 $\varepsilon_k$ , 如果分子处在外力场中, 则还需考虑分子的势能 $\varepsilon_p$ , 应以分子的总能量 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$ 来代替指数项中的动能 $\varepsilon_k$ .
- (2) 由于分子在空间的分布不均匀, 确定分子数比率时, 考虑不同坐标  $(x, y, z)$  处的情况 (局部的分布).

空间间隔  $x \sim x + dx, y \sim y + dy, z \sim z + dz$



- (3) 分子在外力场中运动, 分子的运动与外力场的方向有关, 必须考虑分子运动在各方向上的分量:  $v_x, v_y, v_z$ .

速度间隔  $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$

$$dN = N_0 f(v) dv$$

将麦克斯韦分布律

$$= N_0 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} dv = N_0 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv$$



推广为分子数  $4\pi v^2 dv \rightarrow dv_x dv_y dv_z$ ,  $N_0 \rightarrow n dx dy dz$

$$dN_{v,r} = n \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$dN_{v,r} = n_0 \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

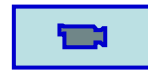
称为玻尔兹曼分布定律, 也称为玻尔兹曼分子按能量分布律.

$e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} = e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}}$  叫做玻尔兹曼因子, 它反映了在某一状态区间的分子数与总能量  $\varepsilon$  的关系.

平衡态的分子碰撞特点?

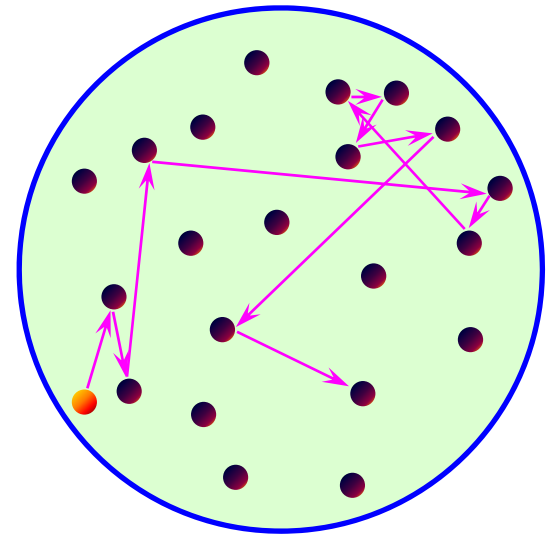
## § 7.8 气体分子的平均自由程

### 一、分子碰撞频率

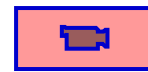


分子碰撞

平均碰撞频率定义为“一个分子单位时间内与其它分子的平均碰撞次数  $\bar{Z}$ ”。



### 二、碰撞频率的计算



碰撞计算

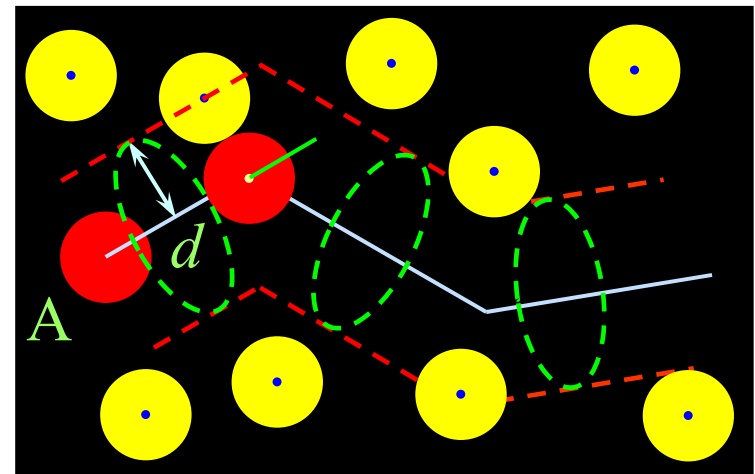
#### (1) 假设其它分子都静止

运动方向上, 以  $d$  为半径的圆柱体内的分子都将与分子A碰撞, 该圆柱体的面积  $\sigma$  就叫**碰撞截面**  $\sigma = \pi d^2$

$dt$ 时间内分子 A 走  $\bar{v}_r dt$  ,

相应圆柱体体积为  $dV = \bar{v}_r dt \sigma$

分子数  $dN = n dV = n \bar{v}_r dt \sigma$

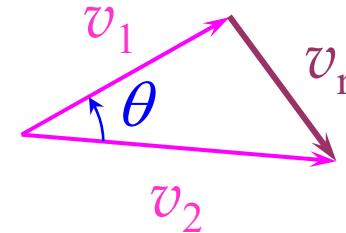


则:  $\bar{Z} = \frac{dN}{dt} = n\bar{v}_r\sigma$

$$\bar{Z} = n\bar{v}_r\pi d^2$$

## (2) 其它分子也运动

$\bar{v}_r$  为分子A运动的**相对平均速率**.



$$v_r^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta$$

$$\overline{v_r^2} = \overline{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta} = \overline{v_1^2} + \overline{v_2^2} - 2\overline{v_1v_2\cos\theta}$$

由于  $\overline{\cos\theta} = 0$   $\overline{v_1^2} = \overline{v_2^2} = \overline{v^2}$

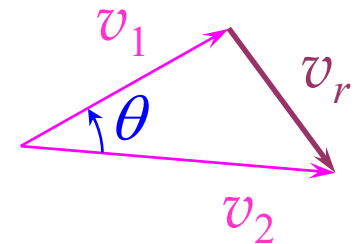
$$\Rightarrow \overline{v_r^2} = 2\overline{v^2} \quad \Rightarrow \sqrt{\overline{v_r^2}} = \sqrt{2}\sqrt{\overline{v^2}}$$

$$\frac{\bar{v}}{\sqrt{\overline{v^2}}} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \quad \bar{v} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{\overline{v^2}}$$

$$\bar{v}_r = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{\overline{v_r^2}} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} \bar{v}$$

$$\bar{v}_r = \sqrt{2} \bar{v}$$

转化为绝对平均速率, 代入  $\bar{Z} = n \bar{v}_r \pi d^2$



可得平均碰撞频率：

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$$

### 三、平均自由程

在热平衡状态下, 一个气体分子在任意连续两次碰撞之间所经过的直线路程, 称为自由程. 由于分子运动的无序性, 分子各段自由程长度不同.

在一定的条件下,一个气体分子在连续两次碰撞之间可能通过的各段自由程的统计平均值,称为平均自由程

$$\bar{\lambda} = \bar{v} / \bar{Z}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{v}}{\sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

对空气分子:  $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下:  $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$

海平面上的大气压约为  $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 空气分子的  $\bar{Z}$  约为  $10^9 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $10^{-7} \sim 10^{-8} \text{ m}$ ; 在地面上空  $100 \text{ km}$  处, 大气压强约为  $0.133 \text{ Pa}$ , 则  $\bar{Z}$  约为  $10^2 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $1 \text{ m}$ ; 高空  $300 \text{ km}$  处, 大气压强约为  $1.33 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ , 因而  $\bar{Z}$  约为  $10 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $10 \text{ m}$ .

讨论:

(1) 其它分子均为静止

$$\bar{Z} = n\bar{v}_r\pi d^2$$

例:

其它分子也运动

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$$

(2) 如果气体容器线度小于平均自由程计算值时, 实际平均自由程就是容器线度的大小.

热水瓶的保温原理



**例：**设氮分子的平均有效直径为  $d=3.76\times 10^{-10}\text{ m}$ . 试求在标准状态下, (1)单位体积中的氮气分子数  $n$ ;  
(2)氮分子的平均速率  $\bar{v}$ ;  
(3)氮分子的平均自由程  $\bar{\lambda}$ ;  
(4)氮分子的平均碰撞频率  $\bar{Z}$ .

**解：**(1) 在标准状态下, 即温度为  $273.15\text{ K}$  ( $0^\circ\text{C}$ ), 压强为  $1.01325\times 10^5\text{ Pa}$ ,  $1\text{ mol}$ 任何气体的  $V_0=22.4\times 10^{-3}\text{ m}^3$ , 且分子数为  $N_A$ , 则单位体积中的氮气分子数

$$n = \frac{N_A}{V_0} = \frac{6.022\times 10^{23}}{22.4\times 10^{-3}} = 2.69\times 10^{25} \text{ (m}^{-3}\text{)}$$

或

$$n = \frac{p_0}{kT_0} = \frac{1.013\times 10^5}{1.38\times 10^{-23} \times 273} = 2.69\times 10^{25} \text{ (m}^{-3}\text{)}$$

(2) 氮分子的平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{3.14 \times 28 \times 10^{-3}}} = 454 \text{ (m/s)}$$

(3) 氮分子的平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{1.41 \times 3.14 \times (3.76 \times 10^{-10})^2 \times 2.69 \times 10^{25}} \\ = \mathbf{6.0 \times 10^{-8} \text{ (m)}}$$

(4) 氮分子的平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \frac{454}{6 \times 10^{-8}} = 7.5 \times 10^9 \text{ (s}^{-1}\text{)}$$



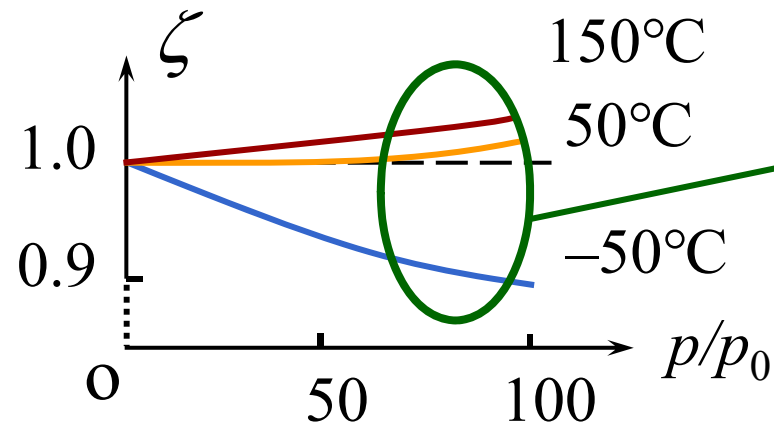
## § 7.10 实际气体 范德瓦尔斯方程

### 一、范德瓦尔斯方程

压缩因子  $\zeta$ : 对于理想气体  $\zeta = \frac{pV}{\nu RT} = 1$

实际气体  $\zeta \neq 1$

不同温度下  $N_2$  的压缩因子与压强关系



偏差大, 理想气体状态方程不适用

理想气体状态方程需要修正公式

修正公式中最有代表性的是**范德瓦尔斯 (Van der Waals) 方程**, 其物理意义明显和较简单. 范德瓦尔斯认为实际气体和理想气体的主要差别为:

- (1) 理想气体视为质点, **忽略了分子的体积**, 在压强较大和温度较低时, 气体活动空间减小, 分子体积的影响显现出来, 因此, 实际气体分子的体积不能忽略.
- (2) 理想气体**忽略了分子间的相互作用**, 在温度较低和压强较大时, 分子之间的距离缩短, 分子之间存在的相互吸引力.

### 1. 体积的修正

理想气体  
状态方程

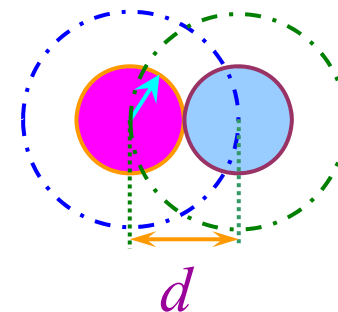
$$pV = \nu RT$$

$V$ 是容器的容积, 也是可被压缩的空间

实际气体可被压缩的空间为 $V-\nu b$ ,  $b$ 为 **1 mol** 气体分子的体积, 称范德瓦尔斯体积修正值, 可由实验测定.

体积修正  $p(V-\nu b) = \nu RT$

作为**估算**, 可以通过数学的平均计算方法, 算得每个分子平均不可压缩体积约为自身体积的4倍. 即

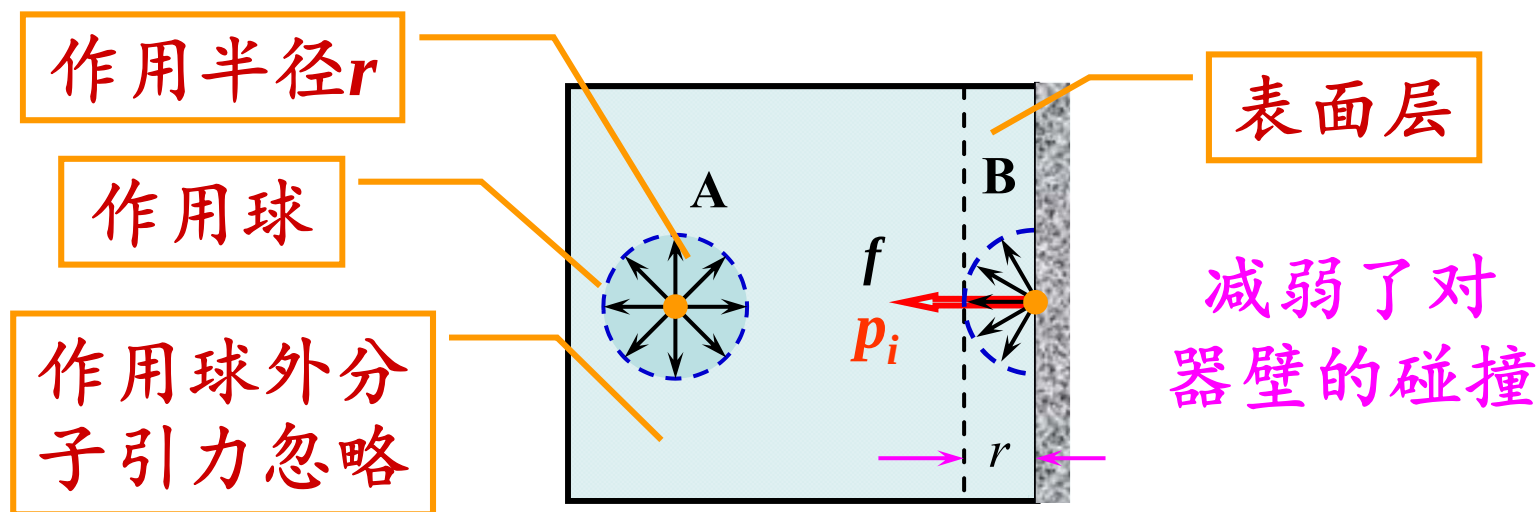


$$b = N_A \times \frac{1}{2} \times \left[ \frac{4}{3} \pi d^3 \right] = N_A \times 4 \times \left[ \frac{4}{3} \pi \left( \frac{d}{2} \right)^3 \right] = \frac{2}{3} N_A d^3 \approx 10^{-6} \text{ m}^3$$

## 2. 压强的修正

在容器中分子A所受作用引力的合力抵消.

在表面层内的分子B, 引力作用不对称, 分子B受到内部气体的作用力  $f$ , 而减少施于器壁的冲量, 其结果相当于一个指向气体内部的压强  $p_i$ , 称**附加(内)压强**, 实际压强减小.



$p_i$ 与气体内部(施力)的分子数密度 $n$ 成正比, 还与表面层内(受力)的分子数密度 $n$ 成正比, 即

$$p_i \propto n^2 = \left(\frac{\nu N_A}{V}\right)^2 \propto \left(\frac{\nu}{V}\right)^2 \quad \text{写成等式} \quad p_i = a\left(\frac{\nu}{V}\right)^2$$

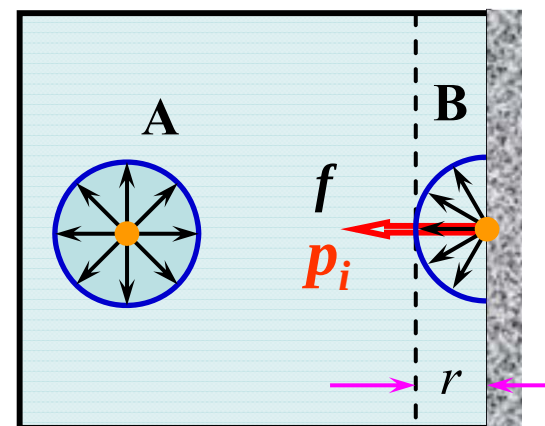
常量 $a$ 称为范德瓦尔斯压强修正值, 与气体的性质有关, 可从实验中确定.

将考虑了体积修正后公式中的压强减去附加压强  $p_i$  为实际(测量)压强  $p$ , 得

$$p + p_i = p + a \frac{v^2}{V^2} = \frac{vRT}{V - vb}$$

$$(p + a \frac{v^2}{V^2})(V - vb) = vRT$$

范德瓦尔斯方程



本章結束